TRABAJO PRÁCTICO

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

“Sistema Administrativo de Torneos de Fútbol”

Integrantes del Grupo: “Los otros Auris”

Santiago Testino Ferrari – LU1214383
Lucas Seguin -LU1205392
Lucas Flores -LU1218754

Docente:
Leon María Angela

Cuatrimestre: 2 – Año: 2026

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

1.1 **ANÁLISIS DE NEGOCIO**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

FutbolStats es un sistema de gestión administrativo de torneos de fútbol profesional, cuyo objetivo es centralizar toda la información sobre torneos, clubes, planteles, jugadores, árbitros, partidos y eventos que ocurren dentro del partido.
Este sistema permite al usuario gestionar la inscripción de clubes, generar fixtures, programar partidos, registrar planteles que incluye jugadores y el registro en tiempo real de los eventos que vayan ocurriendo en el partido, como goles, remates, tarjetas, cambios y faltas.
Además, ofrece distintas herramientas para administrar contratos de jugadores, patrocinios y sanciones disciplinarias. A partir de los datos del torneo, se puede generar las tablas de posición, rankings de goleadores, estadísticas de rendimiento y proyecciones deportivas, incluyendo goles esperados (xG) y probabilidades de clasificación.
Por último, el sistema tiene un mecanismo de notificaciones que informa al usuario sobre los acontecimientos relevantes de los partidos mediante diferentes canales de comunicación.

ACTORES DEL SISTEMA

Organizador: Es el responsable de la administración de los torneos, clubes, estadios, planteles, entrenadores y árbitros. Sus funcionalidades incluyen gestionar inscripciones, generar fixtures, programar partidos y administrar contratos y patrocinios.
Suscriptor: Es el usuario interesado en recibir notificaciones sobre los clubes, los eventos que vayan ocurriendo sobre el partido y visualizar el fixture de los torneos.
Operador de partido: Actúa como un árbitro autorizado, responsable de registrar los eventos que vayan ocurriendo durante el partido y cerrar los partidos una vez que el partido termine.
Analista Estadístico: Es el responsable del armado de tablas de posiciones, lista de goleadores y la valla menos vencida. Solicita las proyecciones por rendimiento o por probabilidad de clasificación.

REGLAS DE NEGOCIO

Torneos y estadios

- Un torneo tiene nombre, fecha de inicio, fecha de fin y un estado: planificado, en curso o finalizado. Solo se puede pasar de un estado al siguiente, y un torneo no puede iniciarse con menos de 4 clubes inscriptos.
- Un torneo en curso no admite nuevas inscripciones. Las fechas de los partidos deben estar dentro del período del torneo.
- Un estadio tiene un nombre, una capacidad, una dirección (calle, número, ciudad y provincia) y una lista de condiciones habituales (clima o tipo de césped). Un estadio no puede alojar dos partidos con menos de 3 horas de diferencia.

Clubes, plantel y personas

- Un club tiene nombre, fecha de fundación y sede social, y puede participar en varios torneos a lo largo del tiempo, pero una sola vez en cada uno.
- El plantel de un club en un torneo tiene entre 18 y 30 jugadores. Un jugador solo puede pertenecer a un club por vez en un mismo torneo.
- Todos los participantes (jugadores, entrenadores y árbitros) son personas con DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento.

- Los datos y las estadísticas de un jugador se conservan aunque rescinda contrato o quede libre. Cada paso por un club queda registrado con su fecha de inicio y de fin.
- Los árbitros tienen una categoría (nacional o internacional) y un colegio al que pertenecen. Los partidos de torneos internacionales exigen una terna de categoría internacional.
- Un árbitro no puede dirigir a un club del que sea hincha declarado ni tener otro partido el mismo día.

Partidos y eventos

- Un partido enfrenta a dos clubes distintos (local y visitante) en una fecha, en un estadio y con una terna de tres árbitros: un principal y dos asistentes.
- Estados del partido: programado, en juego, finalizado y suspendido. Solo se pueden registrar eventos en un partido en juego.
- Un club no puede jugar dos partidos con menos de 48 horas de diferencia.
- Tipos de evento: gol, remate, tarjeta amarilla, tarjeta roja, cambio y falta. Todo evento tiene un minuto (de 0 a 90, más el adicional hasta 120), el partido y el jugador involucrado.
- Un jugador involucrado en un evento debe estar en la nómina del club en ese partido. Un jugador sustituido no puede volver a jugar ese partido.
- Un gol puede ser a favor, en contra o de penal, y suma al marcador del club que corresponda. Un gol en contra suma al rival.
- Dos tarjetas amarillas en un mismo partido equivalen a una roja. Un jugador expulsado no puede ser sustituido, y el club queda con un jugador menos.
- Cada club puede hacer hasta 5 cambios por partido.
- Un evento registrado no se elimina: si hubo un error, el operador lo corrige con un evento de anulación que queda asociado al original.

Sanciones

- Un jugador que acumula 5 amarillas en el torneo queda suspendido para la fecha siguiente. Una roja directa implica 1 fecha de suspensión, y el sistema no permite incluirlo en la nómina del partido siguiente.

Notificaciones

- Se notifica a los suscriptores cuando hay un gol, una tarjeta roja o el final del partido. Cada notificación indica el partido, el minuto y el hecho.
- Los canales iniciales son app móvil, correo para prensa y SMS. Cada suscriptor elige qué canales usa y qué clubes sigue.
- Si un canal falla, el sistema lo registra y sigue con los demás: un fallo en el envío no puede frenar la carga del partido.
- Debe poder incorporarse un canal nuevo (por ejemplo, mensajería instantánea) sin modificar la lógica de los partidos.

Patrocinios

- Un sponsor tiene nombre, marca y logo, y puede patrocinar a varios clubes y torneos al mismo tiempo. Cada patrocinio tiene un monto, una fecha de inicio y una de fin, y solo puede estar vigente uno por sponsor y destinatario.
- Un club no puede tener más de un sponsor principal vigente a la vez.

Tabla de posiciones y reportes

- Victoria: 3 puntos. Empate: 1 punto. Derrota: 0 puntos. Solo cuentan los partidos finalizados.
- Desempate, en este orden: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre los clubes empatados.
- El goleador es el jugador con más goles a favor (los de penal cuentan, los goles en contra no).
- La valla menos vencida es el club con menor promedio de goles recibidos por partido.

Proyecciones (se calculan cada vez que se piden; no se guardan como parte de ningún jugador ni club)

- xG de un remate: depende de la zona desde la que se patea: área chica 0,40, área grande 0,15, fuera del área 0,04, penal 0,76. El xG de un jugador o un club en un partido es la suma de los xG de sus remates.
- Probabilidad de clasificación: el sistema debe ofrecer al menos dos métodos de cálculo intercambiables. El primero proyecta los puntos finales a partir del promedio de puntos por partido y los compara con el puntaje de corte de años anteriores. El segundo simula los partidos restantes usando el xG promedio de cada club.
- Debe poder sumarse un método de proyección nuevo sin modificar los reportes que lo usan.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF-01: El sistema debe permitir administrar torneos, clubes, estadios, jugadores, entrenadores y árbitros mediante distintos niveles de operación (Alta, Baja y modificación).
- RF-02: El sistema debe permitir inscribir clubes en un torneo determinado.
- RF-03: El sistema debe generar de forma automática o manual el fixture completo de un torneo.
- RF-04: El sistema debe permitir programar un partido asociando los dos clubes (local y visitante), la fecha, el estadio y la terna arbitral.
- RF-05: El sistema debe registrar en tiempo real los eventos ocurridos durante un partido en juego (goles, remates, tarjetas amarillas/rojas, cambios y faltas).
- RF-06: El sistema debe permitir cerrar un partido una vez finalizado el tiempo reglamentario, registrando su resultado definitivo.
- RF-07: El sistema debe disparar notificaciones automáticas ante goles, tarjetas rojas y finales de partido a través de los canales de comunicación configurados.
- RF-08: El sistema debe gestionar el ciclo de vida de los contratos de los jugadores, incluyendo el alta, las transferencias entre clubes y las rescisiones.

- RF-09: El sistema debe gestionar los acuerdos de patrocinio (sponsors) vigentes para clubes y torneos.
- RF-10: El sistema debe calcular y emitir el reporte de la tabla de posiciones del torneo bajo las reglas de puntuación y desempate oficiales.
- RF-11: El sistema debe emitir la tabla de goleadores del torneo.
- RF-12: El sistema debe emitir el reporte de la valla menos vencida.
- RF-13: El sistema debe calcular las métricas estadísticas de rendimiento, específicamente los goles esperados (xG) de remates, jugadores y clubes.
- RF-14: El sistema debe calcular la probabilidad de clasificación de los clubes empleando diferentes métodos intercambiables.

SUPUESTOS

1. Cada torneo, club, estadio, partido, contratos y patrocinio contendrá un identificador único para facilitar su acceso y gestión.
2. Se diferencian los torneos nacionales e internacionales mediante una clasificación explícita.
3. Se permite que el plantel esté incompleto, pero para confirmar la inscripción de un club deberá contar con entre 18 y 30 jugadores.
4. La generación automática de fixture utilizará una estructura todos contra todos de una sola pasada, alternando localías.
5. El minuto registrado tiene como límite hasta 120 para contemplar el tiempo adicional si es necesario.
6. No se permitirá asignar dos veces el mismo árbitro dentro de una terna ni asignarlo a otro partido en la misma fecha.
7. El operador es un usuario autorizado para registrar y corregir eventos del partido, no modifica la terna de tres árbitros.
8. Cada evento podrá tener como máximo una anulación efectiva. Tanto los registros originales y sus anulaciones permanecen almacenados para preservar la trazabilidad.
9. Dos patrocinios se consideran simultáneamente vigentes cuando sus períodos de vigencia se superpongan.
10. Las tablas y los reportes se calcularán utilizando información válida de partidos finalizados, sin considerar eventos anulados.
11. Si dos clubes empatan en todos los criterios establecidos, compartirán la posición hasta que se defina un criterio adicional.
12. La falla de un canal no impide continuar con los restantes.

1. 2 Diagrama de Casos de Uso

LINK DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO:

Diagrama-Casos-de-Uso

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO

CASO DE USO				
ID	CU-01			
Nombre del caso de uso	Administrar clubes			
Objetivo	Poder modificar atributos de los clubes			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe haber al menos un club inscripto		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El organizador ingresa a administrar clubes		
	2	El organizador selecciona el club que quiere modificar		
	3	El organizador selecciona el dato que desea modificar del club		
	4	El sistema solicita al usuario el dato a modificar		
	5	El organizador carga el dato		
	6	El sistema consulta si desea registrar el cambio		
	7	El organizador confirma		
	8	El sistema registra el cambio		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El organizador solicita no registrar los cambios	
		2	El sistema ofrece corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	

Notas	

CASO DE USO				
ID	CU-02			
Nombre del caso de uso	Administrar arbitros			
Objetivo	Poder modificar los atributos de cada arbitro			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Debe haber al menos un árbitro inscripto		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El organizador ingresa a modificar arbitro		
	2	El organizador selecciona el arbitro que desea modificar		
	3	El organizador selecciona el atributo que desea modificar		
	4	El sistema solicita el nuevo valor para el atributo		
	5	El organizador carga el nuevo valor		
	6	El sistema solicita una confirmación para registrar el cambio		
	7	El organizador confirma		
	8	El sistema registra el cambio		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El organizador deniega	
		2	El sistema ofrece	

			corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-03		
Nombre del caso de uso	Administrar torneo		
Objetivo	Poder modificar los atributos de cada torneo		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	El torneo no debe haber comenzado	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a modificar torneo	
	2	El organizador selecciona el torneo que desea modificar	
	3	El organizador selecciona el atributo que desea modificar	
	4	El sistema solicita el nuevo valor para el atributo	
	5	El organizador carga el nuevo valor	
	6	El sistema solicita una confirmación para registrar el cambio	
	7	El organizador confirma	
	8	El sistema registra el cambio	

Flujos Alternativos	N°	Paso	Descripción	Continúa/resultado
	1	1	El organizador deniega	
		2	El sistema ofrece corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-04		
Nombre del caso de uso	Administrar estadio		
Objetivo	Poder modificar los atributos de cada estadio		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a modificar estadio	
	2	El organizador selecciona el estadio que desea modificar	
	3	El organizador selecciona el atributo que desea modificar	
	4	El sistema solicita el nuevo valor para el atributo	
	5	El organizador carga el nuevo valor	
	6	El sistema solicita una confirmación para registrar el	

		cambio		
	7	El organizador confirma		
	8	El sistema registra el cambio		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El organizador deniega	
		2	El sistema ofrece corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-05		
Nombre del caso de uso	Generar fixture		
Objetivo	Que el sistema brinde cada enfrentamiento que tendrá cada club, cada fecha		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	El torneo no debe haber comenzado	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a generar fixture	
	2	El organizador selecciona el torneo al que desea generar el fixture	
	3	El organizador solicita al	

		sistema que genere el fixture del torneo		
	4	El sistema genera el fixture		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Notas			Solo se puede utilizar una vez por torneo.	

CASO DE USO			
ID	CU-06		
Nombre del caso de uso	Registrar club		
Objetivo	Poder registrar un nuevo club en el sistema		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	EL organizador ingresa a registrar club	
	2	El sistema solicita los datos del nuevo club a registrar	
	3	El organizador carga los datos	
	4	El sistema verifica que el nombre del club no se encuentre en uso	
	5	El sistema solicita una confirmación	
	6	El organizador confirma los datos	
	7	El sistema registra el nuevo	

		club		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El sistema notifica que el nombre solicitado no se encuentra disponible	
		2	El sistema solicita un nuevo nombre	
		3	El usuario ingresa el nuevo nombre	
	2	1	El organizador deniega los datos	
		2	El sistema cancela la agregación	
Notas			El club se registra fuera de los torneos y se agrega luego cada uno a estos. El club no depende de los torneos para existir	

CASO DE USO				
ID	CU-07			
Nombre del caso de uso	Administrar jugadores			
Objetivo	Poder modificar los atributos de cada jugador			
Actor principal	Organizador			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	Paso	**Descripción**	**Resultado**	
Flujo principal	1	El organizador ingresa a modificar jugador		
	2	El organizador selecciona el jugador que desea modificar		
	3	El organizador selecciona el atributo que desea modificar		
	4	El sistema solicita el nuevo valor para el atributo		

	5	El organizador carga el nuevo valor		
	6	El sistema solicita una confirmación para registrar el cambio		
	7	El organizador confirma		
	8	El sistema registra el cambio		
	N°	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Flujos Alternativos	1	1	El organizador deniega	
		2	El sistema ofrece corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-08		
Nombre del caso de uso	Administrar entrenador		
Objetivo	Poder modificar los atributos de cada entrenador		
Actor principal	Organizador		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El organizador ingresa a modificar entrenador	
	2	El organizador selecciona el entrenador que desea modificar	

	3	El organizador selecciona el atributo que desea modificar		
	4	El sistema solicita el nuevo valor para el atributo		
	5	El organizador carga el nuevo valor		
	6	El sistema solicita una confirmación para registrar el cambio		
	7	El organizador confirma		
	8	El sistema registra el cambio		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El organizador deniega	
		2	El sistema ofrece corregir los datos	
		3	El organizador corrige los datos	
		4	El sistema registra los cambios	
Notas				

CASO DE USO		
ID	CU-09	
Nombre del caso de uso	Registrar evento	
Objetivo	Almacenar datos de cada partido	
Actor principal	Operador del partido	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	El partido debe estar en estado EN_JUEGO, con el jugador habilitado y convocado.

Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El operador ingresa ID del evento		
	2	Sistema pide los datos		
	3	El operador ingresa datos		
	4	Sistema chequea que sean válidos		
	5	Sistema pregunta si es correcto lo ingresado		
	6	El operador acepta		
	7	Sistema busca evento		
	8	Sistema carga datos		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	Sistema pregunta si es correcto lo ingresado	
		2	Árbitro deniega	
		3	Sistema pide datos	Continua
Notas				

CASO DE USO		
ID	CU-10	
Nombre del caso de uso	Iniciar torneo	
Objetivo	Permitirle al organizador dar por comenzado el torneo	
Actor principal	Organizador	
Precondiciones	**N°**	**Descripción**
	1	Debe haber inscriptos al menos 4 clubes

Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El organizador solicita iniciar el torneo		
	2	El sistema verifica que los clubes se encuentren completos		
	3	El sistema consulta si desea que cree el fixture del torneo		
	4	El organizador confirma		
	5	El sistema llama a “Generar fixture”		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El organizador solicita no generar el fixture	
		2	El sistema únicamente inicia el torneo	
Notas			Al iniciar el torneo el sistema bloquea la posibilidad de modificar cosas de los clubes como modificar a los jugadores. (Refiriéndose únicamente a los registrados para ese torneo)	

CASO DE USO			
ID	CU-11		
Nombre del caso de uso	Calcular proyecciones		
Objetivo	Poder realizar pruebas de los posibles resultados que podrían darse en el torneo		
Actor principal	Analista estadístico		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El analista ingresa a calcular proyecciones	

	2	El sistema consulta el torneo y el club que desea consultar		
	3	El analista ingresa ambos datos		
	4	El sistema consulta que tipo de proyección desea consultar		
	5	El analista selecciona la proyección por historial		
	6	El sistema llama a “Calcular por historial”		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El analista selecciona la proyección por rendimiento	
		2	El sistema llama a “Calcular por rendimiento”	
Notas				

CASO DE USO			
ID	CU-12		
Nombre del caso de uso	Terminar partido		
Objetivo	Dar como terminado el partido		
Actor principal	Operador del partido		
Precondiciones	**N°**	**Descripción**	
	1	Partido en curso	
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**	**Resultado**
	1	El operador ingresa a “Terminar partido”	

	2		El operador solicita al sistema cambiar el estado del partido a “terminado”	
	3		El sistema cambia el estado del partido a “terminado”	
	4		El sistema registra el resultado definitivo, y registra los eventos del partido	
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Notas				

CASO DE USO				
ID	CU-13			
Nombre del caso de uso	Registrar goles			
Objetivo	Tener registrado el resultado del partido			
Actor principal	Operador del partido			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Partido en curso		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	Operador del partido registra un evento		
	2	El Operador del partido selecciona la opción “gol”		
	3	El Operador del partido ingresa nombre del jugador y minuto		
	4	Sistema registra el gol		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**

Notas	

CASO DE USO				
ID	CU-14			
Nombre del caso de uso	Consultar tabla			
Objetivo	Recibir la tabla de posiciones de un torneo específico que muestre: clubes, rankings, puntajes, goles, diferencia de gol, partidos jugados.			
Actor principal	Abstracto (Analista estadístico, suscriptor)			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	El torneo debe haber iniciado		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El usuario ingresa a “Consultar tabla”		
	2	El sistema consulta que torneo desea consultar		
	3	El usuario selecciona el torneo que desea		
	4	El sistema presenta la tabla solicitada		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El sistema detecta que el torneo no ha iniciado	
		2	El sistema notifica que la tabla aún no puede visualizarse porque el torneo no ha comenzado	

Notas	Hay dos posibles actores principales, el analista y el suscriptor. Por lo que es un actor abstracto

CASO DE USO				
ID	CU-15			
Nombre del caso de uso	Consultar fixture			
Objetivo	Presentarle al suscriptor el fixture completo de un torneo			
Actor principal	Suscriptor			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	El torneo debe haber iniciado		
	2	El fixture debe haber sido generado		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El suscriptor ingresa a consultar fixture		
	2	El sistema consulta que torneo desea consultar		
	3	El suscriptor selecciona el torneo		
	4	El sistema presenta el fixture completo		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El sistema detecta que el torneo no ha iniciado	
		2	El sistema notifica al suscriptor que el fixture no se encuentra disponible aún.	
	2	1	El sistema detecta que el fixture no ha sido generado	

		2	El sistema notifica al suscriptor que el fixture no se encuentra disponible aún.	
Notas				

CASO DE USO				
ID	CU-16			
Nombre del caso de uso	Consultar notificaciones			
Objetivo	Presentarle a el suscriptor todas las notificaciones que tiene sin leer			
Actor principal	Suscriptor			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	El suscriptor debe tener suscripciones activas		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El suscriptor ingresa a la pestaña de notificaciones		
	2	El sistema revisa las notificaciones sin abrir que tiene el suscriptor		
	3	El sistema presenta las notificaciones sin leer		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	El sistema detecta que no hay notificaciones nuevas	
		2	El sistema avisa al suscriptor que no tiene notificaciones pendientes	

Notas	

CASO DE USO				
ID	CU-17			
Nombre del caso de uso	Registrar tarjetas			
Objetivo	Tener registrado las tarjetas de cada partido			
Actor principal	Operador del partido			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Partido en curso		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	El operador del partido registra un evento		
	2	El operador del partido selecciona la opción amonestación y la tarjeta		
	3	El operador del partido ingresa nombre del jugador		
	4	Sistema registra la sanción		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
	1	1	Sistema detecta que ya tiene amarilla ese jugador	
		2	Sistema notifica al operador del partido que es la segunda amarilla	
		3	Operador del partido notifica al árbitro	
		4	Árbitro Expulsa al jugador	

Notas	

CASO DE USO				
ID	CU-18			
Nombre del caso de uso	Registrar cambios			
Objetivo	Tener registrado los cambios del partido			
Actor principal	Árbitro			
Precondiciones	**N°**	**Descripción**		
	1	Partido en curso		
Flujo principal	**Paso**	**Descripción**		**Resultado**
	1	Árbitro registra un evento		
	2	El Árbitro selecciona la opción “cambio”		
	3	El Árbitro ingresa nombre del jugador que entra y del que sale y el minuto		
	4	El sistema registra el cambio		
Flujos Alternativos	**N°**	**Paso**	**Descripción**	**Continúa/resultado**
Notas				

1. 3 Diagrama de Clases Inicial

LINK DEL DIAGRAMA DE CLASES

Diagrama-de-Clases-Inicial

CLASES Y ATRIBUTOS

Persona (clase abstracta): String nombre, String apellido, int dni, Date fechaNacimiento

Jugador extends Persona: Posicion posicion, double valorMercado, int partidosJugados, int goles, int tarjetasAmarillas, int tarjetasRojas

Entrenador extends Persona: EspecialidadEntrenador especialidad, String licencia

Árbitro extends Persona: CategoriaArbitro categoria, String colegio

TernaArbitral:

Club: String nombre, Date fechaFundacion

Torneo: String nombre, LocalDate fechaInicio, LocalDate fechaFin, EstadoTorneo estado

InscripcionTorneo: LocalDate fechaInscripcion

Estadio: String nombre, int capacidad, String climaHabitual, TipoCesped tipoCesped

Direccion: String calle, int numero, String ciudad, String provincia

Plantel:

JugadorPlantel: int numeroCamiseta, LocalDate fechaAlta, LocalDate fechaBaja

Contrato: LocalDate fechaInicio, LocalDate fechaFin, sueldo: double

Partido: LocalDateTime fechahora, EstadoPartido, int golesLocal, golesVisitante int

NominaPartido: RolEquipo rol

Evento: int minuto

Gol extends Evento: TipoGol tipoGol

Remate extends Evento: ZonaRemate zona

TarjetaAmarilla extends Evento:

TarjetaRoja extends Evento: boolean directa

Falta extends Evento:

Cambio extends Evento:

AnulacionEvento: String motivo, LocalDateTime fechaAnulacion

Sancion: int fechasSuspension, int fechasCumplidas, LocalDate fechaRegistro, MotivoSancion motivo

Suscriptor: String nombre, String correo, String telefono, List<CanalNotificacion>

Notificacion: int minuto, TipoNotificacion tipo, String descripcion, Date fechaEnvio, EstadoEnvio estadoEnvio, CanalNotificacion canal

GestorReportes:

Sponsor: String nombre, String marca, String logo

Patrocinio: Sponsor sponsor,, double monto, Date fechaInicio, LocalDate fechaFin, boolean estado

PosicionTorneo: int partidosJugados, int partidosGanados, int partidosEmpatados, int partidosPerdidos, int golesAFavor, int golesEnContra, int puntos

ProyeccionClasificacion (Interfaz):

ProyeccionPorPromedio implements ProyeccionClasificacion: double puntajeCorteHistorico

ProyeccionPorSimulacionXG implements ProyeccionClasificacion:

ENUMERACIONES

EstadoTorneo: PLANIFICADO, EN_CURSO, FINALIZADO.

EstadoPartido: PROGRAMADO, EN_JUEGO, FINALIZADO, SUSPENDIDO.

Posicion: ARQUERO, DEFENSOR, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO.

EspecialidadEntrenador: DIRECTOR_TECNICO, PREPARADOR_FISICO, AYUDANTE.

CategoriaArbitro: NACIONAL, INTERNACIONAL.

TipoCesped: NATURAL, SINTETICO, HIBRIDO.

ZonaRemate: AREA_CHICA, AREA_GRANDE, FUERA_DEL_AREA, PENAL.

RolEquipo: LOCAL, VISITANTE.

CanalNotificacion: APP_MOVIL, CORREO_PRENSA, SMS.

TipoNotificacion: GOL, TARJETA_ROJA, FINAL_PARTIDO.

EstadoEnvio: PENDIENTE, ENVIADA, FALLIDA.

MotivoSancion: ACUMULACION_AMARILLAS, EXPULSION

RELACIONES.

RELACIONES DE HERENCIA

SUPERCLASE	SUBCLASE
Persona	Jugador

Persona	Entrenador
Persona	Árbitro
Evento	Gol
Evento	Remate
Evento	TarjetaAmarilla
Evento	TarjetaRoja
Evento	Cambio
Evento	Falta
Evento	AnulacionEvento
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorPromedio
ProyeccionClasificacion	ProyeccionPorSimulacion

RELACIONES ENTRE TORNEO. CLUBES, JUGADORES Y CONTRATOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	InscripcionTorneo	Asociación	1 a N
Club	InscripcionTorneo	Asociación	1 a N
InscripcionTorneo	Plantel	Composición	1 a 1
Plantel	JugadorPlantel	Composición	1 a 30
JugadorPlantel	Jugador	Asociación	1 a 1
Club	Jugador	Asociación	1 a N
Jugador	Contrato	Asociación	1 a N
Club	Contrato	Asociación	1 a N
Club	Entrenador	Agregación	1 a N

RELACIONES ENTRE PARTIDOS, ESTADIOS Y ARBITRAJE

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	Partido	Composición	1 a N

Partido	Club	Asociación	1 a 1
Partido	Estadio	Asociación	1 a 1
Club	Dirección	Composición	1 a 1
Estadio	Dirección	Composición	1 a 1
Partido	TemaArbitral	Composición	1 a 1
TernaArbitral	Árbitro	Asociación	1 a 1
TernaArbitral	Árbitro	Asociación	1 a 2
Árbitro	Club (hincha)	Asociación	1 a N
Partido	NominaPartido	Composición	1 a 2
NominaPartido	Club	Asociación	1 a
NominaPartido	Jugador	Asociación	N a M

RELACIONES ENTRE TORNEO. CLUBES, JUGADORES Y CONTRATOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Partido	Evento	Composición	1 a N
Jugador	Evento	Asociación	1 a N
Cambio	Jugador	Asociación	1 a 1
AnulacionEvento	Evento	Asociación	1 a 1

RELACIÓN DE LAS SANCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Jugador	Sanción	Asociación	1 a N
Torneo	Sanción	Asociación	1 a N

RELACIÓN DE PATROCINIOS

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Sponsor	Patrocinio	Asociación	1 a N
Patrocinio	Club	Asociación	1 a 1

Patrocinio	Torneo	Asociación	1 a 1

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDADES
Suscriptor	Club	Asociación	N a M
Suscriptor	Notificación	Asociación	1 a N
Partido	Notificación	Asociación	1 a N

RELACIÓN DE REPORTES Y PROYECCIONES

PRIMERA CLASE	SEGUNDA CLASE	RELACIÓN	CARDINALIDAD
Torneo	PosicionTorneo	Asociación	1 a N
Club	PosicionTorneo	Asociación	1 a N
GestorReportes	Torneo	Dependencia	
GestorReportes	Partido	Dependencia	
GestorReportes	Jugador	Dependencia	
GestorReportes	Club	Dependencia	
GestorReportes	PosicionTorneo	Dependencia	
ProyeccionClasificacion	Torneo	Dependencia	
ProyeccionClasificacion	Club	Dependencia	

1. 4 Diagrama de Secuencia

DS-Inscribir club

DS-Eventos en un partido

1. 5 Aplicación de Patrones

PRINCIPIOS SOLID

1. **SRP — PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD ÚNICA**
   Problema: En el diagrama inicial, la notificación tiene los datos de un aviso y también el método enviar(): boolean. Lo cual combina la representación de los datos del evento deportivo con la responsabilidad de enviarlos a diferentes canales. Por

ejemplo, un cambio en el formato del mensaje y un cambio en el canal con SMS afectarían a la misma clase, aunque responden a responsabilidades diferentes.
Solución: Una gran solución sería separar dicha responsabilidades, dejando los datos de la notificación separados de la coordinación de su envío mediante *ServicioNotificaciones*.
Clases afectadas: *Notificación* y *ServicioNotificaciones*
Ventaja: Los cambios que se hagan en el mecanismo de envío no obligan a modificar la clase que representa la notificación mejorando la cohesión del código.

2. **OCP — PRINCIPIO ABIERTO/CERRADO**
   Problema: Al querer agregar un canal al sistema inicial implicaría modificar las estructuras de condición que son los responsables de seleccionar el mecanismo de envío.
   Solución: Introducir una interfaz llamada *CanalEnvio* e implementar cada canal mediante una clase concreta.
   Clases Afectadas: *CanalEnvio*, *CanalApp*, *CanalCorreo*, *CanalSMS* y futuras implementaciones que vayan surgiendo.
   Ventaja: pueden incorporarse nuevos canales de comunicaciones sin modificar la lógica del envío.
3. **DIP — PRINCIPIO DE INVERSIÓN DE DEPENDENCIAS**
   Problema: El envío de notificaciones podría depender directamente de implementaciones concretas de servicios externos.
   Solución: Hacer que *ServicioNotificaciones* dependa de la abstracción *CanalEnvio* y recibir las implementaciones mediante el constructor.
   Clases afectadas: *ServicioNotificaciones*, *CanalEnvio* y las implementaciones concretas.
   Ventajas: permite que el servicio pueda funcionar con diferentes mecanismos de envío, que puede reemplazarse o probarse independientemente.

PATRONES GRASP

1. **EXPERTO EN INFORMACIÓN**
   Este patrón se puede aplicar en cálculo del xG, ya que Remate conoce la zona desde la que fue realizado entonces es lógico que el objeto lo calcule.
   Justificación: No tiene sentido que *GestorReportes* conozca los valores específicos de cada zona si puede pedirle a cada remate su resultado.
   Clases involucradas: *Remate*, *ZonaRemate* y *GestorReportes*.
   Ventaja: la lógica de cálculo queda cerca de sus datos y las otras clases solo tiene que invocar calcularXG().
2. **CREADOR**
   Partido mantiene historia de los eventos que ocurren mediante composición entonces también puede ser un candidato para crear eventos y anulaciones. Permite al operador solicitar anular un gol si se identifica el evento,se verifica que pertenezca al historial de Partido, que sea anulable y que todavía no tenga una anulación válida.
   Justificación: *Partido* contiene los eventos y dispone de la información necesaria para registrar la corrección.
   Clases involucradas: *Partido*, *Evento*, *AnulaciónEvento*
   Ventaja: La creación del registro de anulación se encuentra en el objeto que contiene el historial lo cual preserva la trazabilidad.
3. **CONTROLADOR**

Implementar una clase *ControladorPartidos*
Justificación: *ControladorPartidos* recibe las solicitudes del operador y coordina los objetos del dominio involucrado en la operación.
Clases involucradas: *ControladorPartidos*, *Partido* y *ServicioNotificaciones*.
Ventaja: la coordinación queda separada de las reglas de negocio, que siguen siendo responsabilidad de las clases del dominio.

4. **BAJO ACOPLAMIENTO**
   Si se cambiara un canal, podría terminar modificando el código relacionado con el partido. Una solución podría ser mantener responsabilidades distribuidas. *Partido* registra y valida eventos, *ControladorPartidos* coordina el caso de uso, *ServicioNotificaciones* gestiona el envío y *CanalEnvio* define el contrato para las implementaciones.
   Justificación: Evita que Partido dependa de implementaciones externas de notificación.
   Clases involucradas: Partido, ControladorPartidos, ServicioNotificaciones, CanalEnvio y sus implementaciones.
   Ventaja: los cambios en los canales de envío tienen un impacto limitado sobre la lógica deportiva.

1. 6 Diagrama de Clases Final

LINK DEL DIAGRAMA
Diagrama-De-Clases-Final

CAMBIOS REALIZADOS

1. Se aplicó SRP al eliminar la responsabilidad de la operación del envío en la clase “Notificaciones” y se incorporó ServicioNotificaciones, que ahora se encarga de los envíos. También se agregó EnvioNotificacion para registrar individualmente el estado de cada intento, permitiendo tener registro de los errores de un canal sin afectar a los otros.
2. Se aplicó OCP al incorporar la interfaz CanalEnvio, que define la operación de enviar(). También se implementaron las clases CanalApp, CanalCorreo y CanalSMS que implementa la interfaz. Esto permite incorporar nuevos canales de comunicaciones sin modificar el comportamiento de clases existentes.
3. Se aplicó DIP al relacionar la clase ServicioNotificaciones con la interfaz CanalEnvio, así no depende de cada implementación concreta, reduciendo el acoplamiento con los mecanismos de comunicación.
4. Se incorporó un controlador denominado ControladorPartidos, que es responsable de recibir y coordinar las solicitudes de registro y anulación de eventos además del cierre de partidos. Esta clase deja a Partido solo con la responsabilidad de validar y modificar mientras que la coordinación de avisos se lo deja a ServicioNotificaciones.
5. Se mantuvo en Remate el método calcularXG(), ya que cada remate sabe la zona donde se realizó y dispones de la información necesaria para realizar dicho cálculo.
6. Se mantuvo en Partido la responsabilidad de generar y registrar los eventos de anulación. Esto es debido a que el partido contiene el historial de eventos al que pertenece la anulación.

7. Se evitó vincular la clase Partido directamente con los canales de comunicación. Toda esa responsabilidad se realiza mediante ControladorPartidos y ServicioNotificaciones.
8. También el enum EstadoEnvio pasó a utilizarse en EnvioNotificacion y se eliminó CanalNotificacion debido a que los distintos canales se representan mediante clases que implementan CanalEnvio.